
APLICACIONES MOVILES I

Programación orientada a Objetos



9 DE JUNIO DE 2026
DANIEL ROMAN TERRAZAS
UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Contenido

Programación orientada objetos.....	3
¿Qué es un objeto?	3
Conceptos Clave en la POO	3
Ventajas de la POO.....	3
Lenguajes Orientados a Objetos	3

Programación orientada objetos

La programación orientada a objetos (POO) es un paradigma de programación que ha revolucionado la forma en que concebimos y desarrollamos software. En lugar de centrarse en la lógica secuencial de un programa, la POO se basa en el concepto de “objetos”, que encapsulan tanto datos (atributos) como comportamiento (métodos).

¿Qué es un objeto?

Imagina un objeto como una representación real del mundo, como una persona, un coche o un libro. Cada objeto tiene sus propias características (nombre, edad, color) y acciones que puede realizar (correr, frenar, leer). En programación, un objeto es una instancia de una clase, que actúa como un plano o plantilla para crear múltiples objetos similares.

Conceptos Clave en la POO

- **Clase:** Es la definición de un objeto. Especifica los atributos y métodos que compartirán todos los objetos de ese tipo.
- **Objeto:** Es una instancia concreta de una clase. Cada objeto tiene sus propios valores para los atributos.
- **Atributo:** Es una característica o propiedad de un objeto. Por ejemplo, el color de un coche es un atributo.
- **Método:** Es una acción que un objeto puede realizar. Por ejemplo, el método “acelerar” para un coche.
- **Herencia:** Es la capacidad de una clase de heredar atributos y métodos de otra clase. Esto permite crear jerarquías de clases y reutilizar código.
- **Polimorfismo:** Es la capacidad de que diferentes objetos respondan de manera diferente al mismo mensaje. Esto permite crear código más flexible y adaptable.
- **Encapsulación:** Es el mecanismo de ocultar los detalles internos de un objeto y exponer solo una interfaz para interactuar con él. Esto promueve la modularidad y la reutilización.

Ventajas de la POO

- **Reutilización de código:** Al crear clases, se pueden reutilizar en diferentes partes del programa, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Modularidad:** La POO permite dividir un programa en módulos independientes (objetos), lo que facilita la comprensión, el mantenimiento y la modificación del código.
- **Abstracción:** La abstracción en la programación orientada a objetos consiste en simplificar o reducir a lo mínimo necesario los atributos y métodos de los objetos, tomando en cuenta solo los detalles necesarios para el contexto en el que se utilizará la clase. Por ejemplo, para un servicio de identificación de identidad es necesario almacenar nombre, apellidos, fecha de nacimiento y género, mientras que para un sistema de facturación bastaría con almacenar el nombre, apellidos y código tributario de la persona.
- **Flexibilidad:** La POO es muy flexible y adaptable a los cambios, gracias a la herencia y el polimorfismo.

Lenguajes Orientados a Objetos

Muchos lenguajes de programación modernos soportan la POO, entre ellos:

- **Java:** Uno de los lenguajes más populares para la POO, utilizado en una amplia variedad de aplicaciones.
- **C++:** Un lenguaje de programación de propósito general que combina la programación estructurada con la POO.
- **Python:** Un lenguaje de programación de alto nivel y fácil de aprender que también soporta la POO.
- **C#:** Desarrollado por Microsoft, es ampliamente utilizado para crear aplicaciones de escritorio, web y móviles.